

Plan de Gestión de Proyecto

Proyecto: ND SALES v2 – Área de Ventas de la NoonDalton AI Marketing Suite

Fecha: 11 de septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN

NoonDalton, en conjunto con su entidad colaboradora Alloxentric, ha aprobado el avance del proyecto ND SALES v2 dentro de la plataforma SaaS NoonDalton AI Marketing Suite. Este proyecto corresponde a la continuidad de una versión 1 ya aceptada y en producción, y desarrolla íntegramente el módulo de Ventas de la plataforma.

El proyecto responde a un problema de negocio concreto: la lentitud en la prospección B2B, la falta de personalización a escala y la elaboración manual de propuestas comerciales generan cuellos de botella que reducen la tasa de cierre de NoonDalton. ND SALES v2 automatiza estas tareas críticas mediante agentes de inteligencia artificial y generación de propuestas asistida por RAG (Retrieval-Augmented Generation) sobre datos históricos, acelerando el ciclo comercial de la organización.

Los principales entregables del proyecto son: (1) el generador de propuestas comerciales (Proposals) con exportación PDF/DOCX; (2) el pipeline multiagente de prospección en frío (Outreach); (3) el módulo de oportunidades y reportería (Opportunities & Reports); y (4) la arquitectura de procesamiento asíncrono (Celery/Redis) junto con la suite de aseguramiento de calidad (Pytest, RBAC, feature gating). Este documento -el Plan de Gestión de Proyecto (PMP)- consolida los planes subsidiarios de alcance, cronograma, costos, calidad, riesgo, recursos humanos y comunicaciones que gobiernan la ejecución del proyecto.

ENFOQUE DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Jorge Saavedra, en su rol de Líder Técnico, tiene la autoridad y responsabilidad general de gestionar y ejecutar este proyecto de acuerdo con el presente Plan de Gestión y sus planes subsidiarios. El equipo de proyecto está compuesto por 4 integrantes con roles técnicos delimitados (backend/IA, datos/BI, frontend y QA/seguridad), quienes reportan funcionalmente a la carrera de Ingeniería en Informática de Duoc UC en el marco de la asignatura Capstone.

NoonDalton actúa como patrocinador del proyecto y es responsable de la aceptación final de los entregables y del alcance. Alloxentric actúa como contraparte técnica delegada, provee el código base de la v1 y participa en la reunión semanal de sincronización donde se validan avances y se autorizan decisiones operativas del día a día. Toda decisión que implique cambios de alcance, costo o cronograma requiere la aprobación de NoonDalton, tal como se describe en el Change Management Plan.

El equipo funciona bajo una estructura matricial liviana: cada integrante mantiene su rol académico/profesional individual mientras reporta el avance de sus tareas al Líder Técnico, quien consolida el estado del proyecto para su presentación semanal a Alloxentric y NoonDalton.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del proyecto ND SALES v2 incluye la planificación, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue en producción del módulo de Ventas de la plataforma NoonDalton AI Marketing Suite, cumpliendo o superando los estándares definidos en el acuerdo con Alloxentric y los criterios de evaluación de la asignatura Capstone de Duoc UC.

INCLUIDO EN EL ALCANCE

- **Generador de Propuestas (Proposals):** wizard de 3 pasos, ciclo de vida de 6 estados (borrador, enviada, vista, en negociación, firmada, rechazada), líneas de servicio, generación asistida por RAG sobre cotizaciones históricas integradas con DeepSeek, y exportación en formatos corporativos PDF/DOCX.
- **Pipeline Multiagente de Prospección (Outreach):** tres agentes autónomos - Job Scout, Lead Researcher y Email Composer - con Review Queue para aprobación, edición o descarte humano antes del envío real (Human-in-the-loop).
- **Oportunidades y Reportes (Opportunities & Reports):** embudo de ventas, trazabilidad de propuestas, cálculo de win rate B2B y métricas de pipeline comercial en tiempo real.
- **Worker Asíncrono y Calidad:** arquitectura Celery/Redis para eliminar el fallback síncrono actual del backend; suite de pruebas automatizadas Pytest; control de acceso basado en roles (RBAC) y feature gating.
- **Documentación:** informe de especificación de requerimientos, informe de aseguramiento de calidad y memoria de titulación.

EXCLUIDO DEL ALCANCE

- Desarrollo de módulos fuera del área de Ventas (ej. Marketing, Analítica corporativa transversal) de la plataforma NoonDalton AI Marketing Suite.
- Contratación de servicios de terceros más allá de las APIs y créditos de demostración ya definidos (ver Procurement Management Plan).
- Cambios a la infraestructura base ya contratada por Alloxentric/NoonDalton (Vercel, GCP Firestore) fuera de la configuración necesaria para Celery/Redis.

El proyecto se dará por completado cuando la plataforma ND SALES v2 esté desplegada y operativa en producción, validada formalmente por Alloxentric y NoonDalton, y cuando la documentación de cierre (memoria e informe de QA) haya sido entregada y aceptada.

HITOS DEL PROYECTO

La siguiente tabla resume los hitos principales del proyecto ND SALES v2, derivados de la Carta Gantt y el Plan de Trabajo (Sección 5, Cronograma y Estructura de Desglose de Trabajo). Corresponden a cierres de fase, entregables mayores e hitos de revisión formal; tareas menores del flujo continuo Kanban se gestionan directamente en el tablero del proyecto. Cualquier atraso que pueda afectar un hito debe ser comunicado de inmediato al Líder Técnico para tomar medidas correctivas; los cambios aprobados a estos hitos se comunican al equipo según el Change Management Plan.

Hito	Descripción	Fecha
Cierre Fase 1 - Definición de Requerimientos y Arquitectura	Fin de la definición del alcance v2, arquitectura Celery/Redis y modelos de datos en Firestore.	01-10-2026
Setup de Worker Asíncrono en Producción	Celery y Redis desplegados y configurados en el ambiente productivo.	14-10-2026
Motor de Propuestas (Proposals & RAG) Operativo	Flujo de generación de propuestas con DeepSeek y exportación PDF/DOCX validado en staging.	02-11-2026
Hito de Avance - Evaluación Fase 2	Revisión formal de avance del desarrollo continuo Kanban con Alloxentric.	07-11-2026
Pipeline Multiagente Outreach Operativo	Agentes Job Scout, Lead Researcher y Email Composer validados con Review Queue.	17-11-2026
Hito de Avance - Evaluación Fase 3	Revisión formal de avance del desarrollo continuo Kanban con Alloxentric.	28-11-2026
Módulos Opportunities & Reports Completos	Embudo de ventas y panel analítico con métricas en tiempo real.	11-12-2026
Suite de Calidad Completa (Pytest, RBAC, Feature Gating)	Cobertura de pruebas automatizadas y controles de seguridad validados.	11-12-2026
Despliegue en Producción y Testing Integral	Plataforma ND SALES v2 desplegada en producción con pruebas E2E aprobadas.	16-12-2026
Cierre de Portafolio y Defensa de Titulación	Aceptación final por NoonDalton/Alloxentric y defensa académica ante Duoc UC.	19-12-2027

CRONOGRAMA Y ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

La Estructura de Descomposición del Trabajo (WBS) de ND SALES v2 se organiza en 7 paquetes de trabajo principales, alineados con las 4 áreas funcionales del alcance (Proposals, Outreach, Opportunities & Reports, Worker Asíncrono/Calidad) más el cierre del proyecto. Cada paquete fue definido en conjunto por el equipo y validado semanalmente con Alloxentric.

El cronograma se gestiona mediante un tablero Kanban de flujo continuo (ver Schedule Management Plan) en lugar de un Gantt tradicional de dependencias estrictas; por ello, las fechas de inicio/fin de los paquetes de trabajo se solapan intencionalmente, reflejando trabajo concurrente de distintos integrantes del equipo. La línea base de cronograma equivale a 18 semanas corridas, distribuidas en 3 fases: Fase 1 – Definición (semanas 1 a 4), Fase 2 - Desarrollo Continuo Kanban (semanas 5 a 16) y Fase 3 – Cierre (semanas 17 y 18).

Paquete de Trabajo	Descripción	Responsable	Inicio	Fin
1. Levantamiento y Refinamiento v2	Configuración inicial del tablero Kanban y priorización de requerimientos con Alloxentric.	Todo el equipo	04-09-2026	17-09-2026
2. Diseño Arquitectónico y Datos	Definición de arquitectura Celery/Redis, modelos en Firestore y contratos API.	Jorge Saavedra	18-09-2026	01-10-2026
3. Flujo Continuo Proposals & RAG	Desarrollo iterativo de propuestas con DeepSeek, cotizaciones históricas y exportación PDF/DOCX.	Hernán López	02-10-2026	05-11-2026
4. Pipeline Multiagente Outreach	Implementación de agentes Scout, Researcher y Composer bajo revisión humana.	Hernán López	30-10-2026	26-11-2026
5. Opportunities & Reports	Endpoints CRUD para embudo comercial y agregaciones de métricas en tiempo real.	Bárbara Zúñiga	27-11-2026	17-12-2026
6. Testing Automatizado y Seguridad	Suite continua Pytest, validación RBAC y feature gating.	Pablo Gutiérrez	27-11-2026	17-12-2026
7. Pase a Producción y Cierre	Despliegue final en Vercel, pruebas E2E, aceptación formal y defensa de titulación.	Todo el equipo	18-12-2026	07-01-2027

Cualquier propuesta de cambio a esta línea base sigue el proceso descrito en el Plan de Gestión de Cambios. Si se determina que un cambio afectará el cronograma más allá de las condiciones de frontera establecidas (ver Plan de Gestión de Costos), la solicitud será escalada a NoonDalton para su revisión y aprobación.

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

El siguiente proceso de control de cambios se utilizará en el proyecto ND SALES v2 para todo cambio de alcance, cronograma o recursos que exceda lo que puede resolverse dentro del flujo normal del tablero Kanban:

Paso 1 - Identificar la necesidad de cambio (cualquier integrante o Alloxentric): se levanta una tarjeta de cambio describiendo la necesidad y su justificación.

Paso 2 - Registrar el cambio (Líder Técnico): el Líder Técnico mantiene un registro de solicitudes de cambio durante toda la duración del proyecto.

Paso 3 - Evaluar el impacto (Líder Técnico y equipo): se evalúa el impacto en costo, riesgo, cronograma y alcance.

Paso 4 - Presentar a NoonDalton (Patrocinador): toda solicitud que afecte alcance, costo o cronograma se presenta a NoonDalton para su revisión, quien actúa como Comité de Control de Cambios del proyecto.

Paso 5 - Decisión del CCC (NoonDalton): NoonDalton aprueba o rechaza el cambio en base a la información presentada, pudiendo delegar la evaluación técnica en Alloxentric.

Paso 6 - Implementar el cambio (Líder Técnico): si es aprobado, se actualiza el tablero Kanban, la documentación del proyecto y se comunica el cambio al equipo y a Alloxentric en la siguiente reunión semanal, o de inmediato si es urgente (Clase de Servicio Expedita).

Los cambios menores de priorización de tarjetas dentro del Backlog se resuelven directamente en la etapa de Reabastecimiento de la reunión semanal, sin necesidad de escalar a NoonDalton. Solo los cambios que afecten el alcance, el presupuesto de créditos de API o las fechas de hitos formales requieren aprobación del CCC.

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Este plan define el marco de comunicaciones del proyecto ND SALES v2. El Líder Técnico (Jorge Saavedra) asume el rol principal en asegurar comunicaciones efectivas, apoyado por la matriz de comunicaciones a continuación.

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Tipo	Descripción	Frecuencia	Formato	Participantes	Entregable	Responsable
Reunión Semanal de Sincronización	Demo funcional (20') y Reabastecimiento/R epriorización (25') con Alloxentric.	Semanal	Videollamada	NoonDalton, Alloxentric, Equipo	Acta y tablero actualizado	Jorge Saavedra
Sincronización Diaria Interna	Revisión asíncrona del tablero Kanban para detectar bloqueos.	Diaria	Mensaje async (chat interno)	Equipo de proyecto	Tablero actualizado	Jorge Saavedra
Reporte de Estado	Resumen de avance, riesgos y métricas de flujo (Lead/Cycle Time, Throughput).	Semanal	Documento/E mail	NoonDalton, Alloxentric	Informe de estado	Jorge Saavedra
Hito de Avance / Evaluación de Fase	Presentación formal de cierre de fase.	Según cronograma	Presencial/Vid eollamada	NoonDalton, Alloxentric, Equipo, Duoc UC	Informe de cierre de fase	Todo el equipo
Revisión Técnica (Code Review & QA)	Revisión de Pull Requests y validación de pruebas automatizadas.	Continua (por tarjeta)	GitHub	Equipo de proyecto	PR aprobado	Bárbara Zúñiga

DIRECTORIO DEL EQUIPO DE PROYECTO

Nombre	Rol	Correo	Teléfono
[Nombre contacto NoonDalton]	Sponsor del Proyecto	[correo@noondalton.com]	[+56 9 XXXX XXXX]
[Nombre contacto Alloxentric]	Contraparte Técnica	[correo@alloxentric.com]	[+56 9 XXXX XXXX]
Jorge Saavedra	Líder Técnico / Backend e IA	[correo@duocuc.cl]	[+56 9 XXXX XXXX]
Hernán López	Ingeniero de Datos / BI	[correo@duocuc.cl]	[+56 9 XXXX XXXX]
Pablo Gutiérrez	Ingeniero de Software / Frontend	[correo@duocuc.cl]	[+56 9 XXXX XXXX]
Bárbara Zúñiga	Ingeniera de QA y Seguridad	[correo@duocuc.cl]	[+56 9 XXXX XXXX]

CONDUCTA DE COMUNICACIONES

- **Reuniones:** la agenda de la reunión semanal se distribuye con al menos 2 días de anticipación; el acta se distribuye dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la reunión.
- **Correo/Chat:** toda comunicación relacionada al proyecto debe ser clara y dirigida a los participantes correctos según la matriz anterior; el Líder Técnico debe ser incluido en toda comunicación relevante para NoonDalton o Alloxentric.
- **Comunicación informal:** cualquier acuerdo o inquietud que surja de conversaciones informales entre integrantes debe ser trasladado al tablero Kanban o comunicado al Líder Técnico para su seguimiento formal.

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

ND SALES v2 es un proyecto académico (Capstone Duoc UC) que no cuenta con un presupuesto monetario formal asignado por NoonDalton ni Alloxentric. En consecuencia, no se gestionan cuentas de control de costos ni cálculos de valor ganado (EVM) tradicionales sobre horas-hombre o gastos generales.

El único costo real gestionado en el proyecto corresponde al consumo de créditos de la API de DeepSeek utilizada bajo la modalidad on-demand para las pruebas de demostración del motor de propuestas (Proposals) y del pipeline de prospección (Outreach). El resto de las integraciones (Firestore, Vercel, Redis local, herramientas de desarrollo) utiliza planes gratuitos o ya contratados por Alloxentric/NoonDalton.

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO DE CRÉDITOS DE API

- **Responsable de la gestión:** Jorge Saavedra administra y monitorea el consumo de créditos de la API de DeepSeek.
- **Presupuesto asignado:** USD 10 en créditos on-demand, destinados exclusivamente a pruebas de demostración y validación funcional durante la reunión semanal.
- **Autoridad de aprobación:** cualquier ampliación del presupuesto de créditos por sobre los USD 10 iniciales debe ser aprobada por NoonDalton como Patrocinador del proyecto.
- **Medición y reporte:** el consumo de créditos se reporta en la reunión semanal de sincronización como parte del informe de estado; un consumo que proyecte agotar el saldo antes del hito siguiente se reporta de inmediato a NoonDalton.

Supuesto: dado que no se definió una moneda o proceso de rendición de gastos, se documenta únicamente el control de créditos de API como partida de costo real; si en el futuro se asigna presupuesto adicional (ej. hosting productivo, licencias), este plan deberá actualizarse.

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

El proyecto ND SALES v2 no contempla adquisiciones formales de bienes o servicios externos más allá de lo ya contratado por Alloxentric/NoonDalton para la operación de la plataforma v1 (Vercel, Google Cloud Firestore).

- **APIs y herramientas:** se utilizan APIs y librerías de uso gratuito (FastAPI, Celery, Redis, Pytest, entre otras) sin costo de licenciamiento.
- **Único ítem con costo:** créditos on-demand de la API de DeepSeek (USD 10), adquiridos y administrados directamente por Jorge Saavedra bajo el presupuesto descrito en el Cost Management Plan; no requiere proceso de licitación ni contrato formal.
- **Autoridad de aprobación:** el Líder Técnico está autorizado a gestionar este gasto menor directamente; cualquier adquisición adicional debe ser evaluada junto con Alloxentric y aprobada por NoonDalton antes de su contratación.

Si durante la ejecución del proyecto se identifica la necesidad de una adquisición no prevista (por ejemplo, un plan pagado de alguna herramienta), el Líder Técnico documentará la necesidad, su costo y justificación, y la presentará a NoonDalton para su aprobación siguiendo el proceso del Change Management Plan.

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO

La gestión del alcance de ND SALES v2 es responsabilidad principal del Líder Técnico (Jorge Saavedra), con validación semanal de Alloxentric y aceptación final de NoonDalton.

- **Definición del alcance:** el alcance se define mediante la Sección 3 (Alcance del Proyecto) de este documento, el Backlog General del tablero Kanban y los criterios de aceptación / Definition of Done de cada tarjeta.
- **Medición y verificación:** el cumplimiento del alcance se verifica mediante la demostración funcional semanal en el ambiente de staging y la validación de los criterios de aceptación (RF-VTA-01 a RF-VTA-12) por parte de Alloxentric.
- **Proceso de cambio de alcance:** cualquier integrante, Alloxentric o NoonDalton puede proponer un cambio de alcance. La solicitud se evalúa por el Líder Técnico y, si procede, se escala a NoonDalton para su aprobación conforme al Change Management Plan.
- **Aceptación final:** NoonDalton es responsable de la aceptación formal del entregable final y del alcance completo del proyecto, en base a la revisión de la documentación, resultados de pruebas y validación de funcionalidad en producción.

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA

El cronograma de ND SALES v2 se gestiona mediante un tablero Kanban (Jira / GitHub Projects) de flujo continuo, en lugar de sprints cerrados, dado que el proyecto es una continuidad sobre una plataforma ya en producción.

El tablero se estructura en 6 estados: Backlog General → Priorizado Semanal → En Desarrollo (WIP: 4) → Code Review & QA (WIP: 2) → Listo para Demo (Staging) → En Producción (Done), con un carril adicional de Clase de Servicio Expedita para incidencias críticas de la v1.

La definición de actividades se realiza a nivel de tarjeta (work package), con criterios de aceptación explícitos. La secuenciación y estimación de duración se determinan colaborativamente en la etapa de Reabastecimiento de la reunión semanal con Alloxentric. Una vez consensuado, el Plan de Trabajo (Sección 5) se considera la línea base del cronograma; cambios a esta línea base siguen el Plan de Gestión de Cambios.

HITOS ESTÁNDAR DEL CRONOGRAMA

- Cierre de la definición de alcance y arquitectura (Fase 1).
- Línea base del cronograma aprobada por Alloxentric/NoonDalton.
- Kick-off de cada paquete de trabajo del Plan de Trabajo.
- Hito de Avance - Evaluación de Fase 2.
- Aceptación de los entregables finales.

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE CRONOGRAMA

- **Líder Técnico:** facilita la definición, secuenciación y estimación de los paquetes de trabajo, mantiene el tablero Kanban actualizado y valida el cronograma con Alloxentric y NoonDalton.
- **Equipo de proyecto:** participa en la estimación de esfuerzo, ejecuta las tarjetas asignadas y reporta avance en la sincronización diaria interna.
- **Alloxentric:** participa en la revisión semanal, valida las demostraciones funcionales y prioriza el Backlog junto al equipo.
- **NoonDalton (Patrocinador):** aprueba la línea base del cronograma y cualquier cambio que afecte fechas de hitos formales.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Todos los integrantes del equipo ND SALES v2 tienen un rol en la gestión de calidad, desde los paquetes de trabajo individuales hasta el entregable final.

- **NoonDalton (Patrocinador):** aprueba los estándares de calidad del proyecto y acepta formalmente el entregable final.
- **Alloxentric:** revisa y valida semanalmente el cumplimiento de los estándares de calidad en el ambiente de staging.
- **Líder Técnico:** es responsable de la implementación del Quality Management Plan y de que toda tarea, proceso y documentación cumpla con los estándares definidos.
- **Bárbara Zúñiga (QA y Seguridad):** diseña y ejecuta la suite de pruebas automatizadas (Pytest), valida el control de acceso por roles (RBAC) y el feature gating, y mantiene los registros de control y aseguramiento de calidad.
- **Resto del equipo:** colabora en el establecimiento de estándares de calidad y comunica cualquier inquietud al Líder Técnico o a Bárbara Zúñiga.

CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad se ejecuta mediante la Definition of Done (DoD) de cada tarjeta: funcionalidad conforme a requerimientos (RF-VTA-01 a RF-VTA-12), pruebas unitarias e integración en Pytest ejecutadas exitosamente, ninguna llamada de IA o renderizado documental ejecutándose de forma síncrona en FastAPI, revisión y aprobación de Pull Request por al menos un par, y despliegue verificado en staging validado por Alloxentric.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El aseguramiento de calidad se enfoca en los procesos del proyecto: uso del flujo Kanban con límites WIP, revisión de código obligatoria previa a la fusión, y auditoría periódica de dependencias (ej. escaneo tipo Trivy) para prevenir vulnerabilidades heredadas de la v1. Cualquier cambio a los estándares de calidad debe ser aprobado por NoonDalton y comunicado al equipo conforme al Change Management Plan.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

El enfoque de gestión de riesgos de ND SALES v2 consiste en identificar, calificar y priorizar los riesgos de forma proactiva desde el inicio del proyecto. Los riesgos de mayor probabilidad e impacto se incorporan al tablero Kanban como tarjetas de mitigación, asegurando que el responsable asignado tome las acciones necesarias en el momento oportuno del cronograma.

El estado de los riesgos se reporta en la reunión semanal de sincronización con Alloxentric, y se documenta como parte del informe de estado. Al cierre del proyecto, el Líder Técnico analizará cada riesgo y el proceso de gestión de riesgos en general, capturando mejoras para la memoria de titulación y como lecciones aprendidas.

REGISTRO DE RIESGOS

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación	Responsable
R-01	Rate limits y bloqueos en APIs de empleo o scraping	Alta	Alto	Reintentos exponenciales, persistencia de vacantes en Firestore y headers controlados.	Hernán López
R-02	Sobrecostos o latencias excesivas en inferencia de LLM (DeepSeek)	Media	Alto	Prompts RAG optimizados con límite de tokens, caché de respuestas y monitoreo del saldo de créditos.	Jorge Saavedra
R-03	Latencias en el procesamiento de workers cloud (Celery/Redis)	Media	Alto	Diseño temprano de la arquitectura asíncrona (semanas 3-4) con pruebas de carga antes de producción.	Jorge Saavedra
R-04	Problemas de entregabilidad y reputación en envíos SMTP	Media	Crítico	Autenticación de dominios (SPF, DKIM), envío escalonado vía Celery y aprobación humana obligatoria en Review Queue.	Pablo Gutiérrez
R-05	Caídas de plataforma por procesamiento síncrono de tareas pesadas	Alta	Crítico	Priorización inmediata de la arquitectura Celery/Redis para responder con task ID y procesar en segundo plano.	Jorge Saavedra
R-06	Ambigüedad de alcance entre documentación histórica y requerimientos v2	Media	Medio	Documento formal de preguntas abiertas; acuerdos de la reunión semanal como fuente única de verdad.	Todo el equipo
R-07	Agotamiento del presupuesto de créditos de API antes de un hito clave	Media	Medio	Monitoreo semanal del consumo de créditos DeepSeek; escalamiento a NoonDalton si se proyecta agotamiento.	Jorge Saavedra

PLAN DE GESTIÓN DEL PERSONAL

ND SALES v2 se apoya en una estructura matricial liviana de 4 posiciones, todas cubiertas internamente por el equipo de estudiantes del Capstone Duoc UC, sin necesidad de adquisición de recursos externos adicionales.

Líder Técnico / Backend e Integración de IA (1 posición) - Jorge Saavedra: responsable de la construcción de los servicios de backend en FastAPI, la orquestación del procesamiento asíncrono con Celery/Redis, y la integración del modelo DeepSeek mediante RAG. Gestiona además la planificación general y la comunicación con Alloxentric y NoonDalton.

Ingeniero de Datos / BI (1 posición) - Hernán López: responsable del modelo de datos en Firestore (propuestas, clientes, catálogo y oportunidades) y del panel de reportes de pipeline comercial (win rate, funnel de conversión, montos transados).

Ingeniero de Software / Frontend (1 posición) - Pablo Gutiérrez: responsable del wizard de 3 pasos de Proposals, la visualización de Opportunities y el flujo de interacción/aprobación de la Review Queue.

Ingeniera de QA y Seguridad (1 posición) - Bárbara Zúñiga: responsable de la suite de pruebas automatizadas Pytest, el control de acceso RBAC, el feature gating y la gestión de la clase de servicio expedita para defectos críticos heredados.

El Líder Técnico coordina con Alloxentric la validación de los avances de cada posición; no existe una jefatura funcional externa dado el carácter académico del proyecto. El equipo no está co-ubicado físicamente; todo el trabajo se coordina de forma remota mediante el tablero Kanban y la reunión semanal.

CALENDARIO DE RECURSOS

El proyecto requiere la participación de los 4 integrantes durante toda su duración (18 semanas), con niveles de esfuerzo variables según la fase. No existiendo una jornada laboral formal (proyecto académico), el esfuerzo se coordina de forma flexible en torno a la disponibilidad de cada integrante y se prioriza en el tablero Kanban.

Integrante	Rol Principal	Semanas de Participación	Nivel de Esfuerzo
Jorge Saavedra	Backend / IA (RAG, Celery/Redis)	Todas (S1–S18)	Alta en Fases 1 y 2 (arquitectura, RAG)
Hernán López	Datos / Proposals & RAG / Outreach	S1–S16	Alta en Fase 2 (S5–S16)
Pablo Gutiérrez	Frontend / Testing y Seguridad	S1–S18	Alta en Fase 2 tardía y Fase 3
Bárbara Zúñiga	QA / Opportunities & Reports	S1–S18	Alta en Fase 2 tardía y Fase 3

Supuesto: no se definieron horas/semana formales por integrante; el nivel de esfuerzo se describe de forma cualitativa según la fase del Plan de Trabajo. Si se requiere el detalle en horas, el equipo puede complementarlo en el tablero Kanban.

LÍNEA BASE DE COSTOS

ND SALES v2 no cuenta con una línea base de costos monetaria formal, dado su carácter de proyecto académico sin fines comerciales ni presupuesto asignado por NoonDalton o Alloxentric. La siguiente tabla documenta el único costo real controlado durante la ejecución del proyecto.

Fase del Proyecto	Costo	Comentarios
Fase 1 - Definición	Sin costo asignado	Horas de trabajo del equipo (proyecto académico, sin remuneración).
Fase 2 - Desarrollo Continuo Kanban	USD 10 (créditos DeepSeek on-demand)	Único costo real del proyecto; cubre pruebas de demostración de RAG en Proposals y Outreach.
Fase 3 - Cierre	Sin costo asignado	Despliegue en infraestructura ya contratada por Alloxentric/NoonDalton (Vercel, Firestore).

LÍNEA BASE DE LA CALIDAD

La siguiente línea base de calidad define los niveles aceptables que ND SALES v2 debe alcanzar o superar. Los valores marcados como meta propuesta son estimaciones razonables sugeridas por el equipo y deben ser validadas o ajustadas formalmente junto con Alloxentric durante la Fase 1.

Ítem	Nivel Aceptable	Comentarios
Cobertura de pruebas automatizadas (Pytest)	≥ 80% del código backend crítico	Meta propuesta por el equipo de QA; ajustable según el avance del proyecto.
Control de acceso por roles (RBAC)	0 accesos no autorizados en pruebas de auditoría	Validado mediante pruebas específicas de RBAC y feature gating.
Procesamiento asíncrono	0 llamadas a IA o generación documental ejecutadas de forma síncrona en producción	Verificado como parte de la Definition of Done de cada tarjeta.

Ítem	Nivel Aceptable	Comentarios
Tiempo de respuesta del motor RAG (Proposals)	Tiempo de generación de borrador razonable para uso comercial (meta referencial, a validar por el equipo)	Sujeto a ajuste según los tiempos observados con el modelo deepseek-chat.
Entregabilidad de correos (Outreach)	Envíos autenticados (SPF/DKIM) con 100% de aprobación humana previa en Review Queue	Ningún correo se envía sin revisión humana.

ACEPTACIÓN DEL PATROCINADOR

Aprobado por el Patrocinador del Proyecto:

Firma: _____

Fecha: _____

NoonDalton

[Nombre y cargo del representante de NoonDalton]